

اختبار الدرس الثاني

السؤال الأول : مقدار الطاقة الشمسية التي تنعكس إلى الفضاء الخارجي عبر الغلاف الجوي:

أ. ثلث الأشعة الشمسية

ب. ثلثي الأشعة الشمسية

ج. نصف الأشعة الشمسية

د. معظم الأشعة الشمسية

السؤال الثاني : الظاهرة التي يحبس فيها الغلاف الجوي بعضاً من طاقة الشمس بواسطة غازات الدفيئة تسمى:

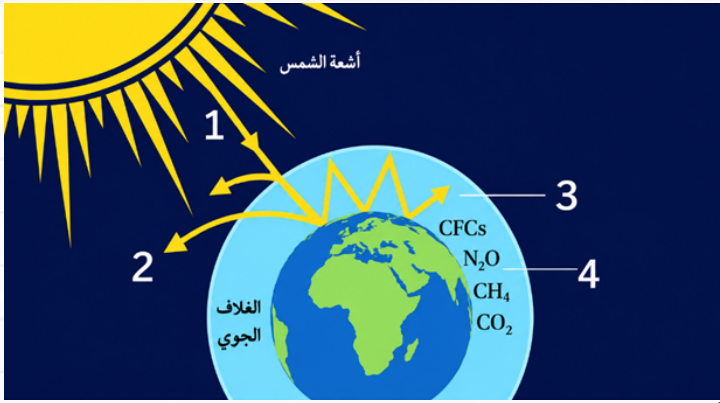
أ) احتباس حراري

ب) احترار عالمي

ج) تغير مناخي

د) الدفيئة الزجاجية

يوضح الشكل التوازن الإشعاعي، أدرسه ثم أجب عن الفقرات (3- 4)



السؤال الثالث: الرقم الذي يشير إلى الطاقة الحرارية هو:

1 (أ)

2 (ب)

3 (ج)

4 (د)

السؤال الرابع : لرقم الذي يشير إلى احتباس الحرارة بالقرب من سطح الأرض هو:

1 (أ)

2 (ب)

3 (ج)

4 (د)

السؤال الخامس : لتفسير أهمية ظاهرة الاحتباس الحراري: أحضر طالب كأسين من الزجاج سعة (100 ml)

ووضع في كل منهما ميزان حرارة كتب على إحداهما (A) والآخر (B)، ثم أحضر قارورة مياه شرب بلاستيكية سعتها (1 L) قطرها أكبر قليلاً من قطر الكأس الزجاجي وقص الجزء السفلي منها وأقفلها بإحكام ثم وضعها حول الكأس (B) بحيث تحيط به من كل الجوانب وتركهما تحت أشعة الشمس لمدة ساعة، بناءً على ما قام به الطالب، أجب عن الفقرات، الغرض من الكأس (A) في التجربة هو:

أ) قياس درجة حرارة الهواء في الكأس

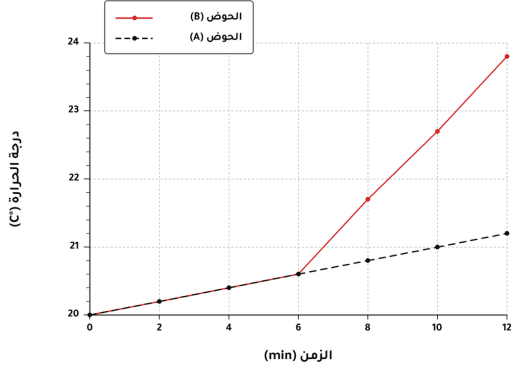
ب) نمذجة الاحتباس الحراري

ج) عنصر ضابط لمقارنة درجة الحرارة بين الكأسين

د) إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون

اختبار الدرس الثاني

السؤال السادس : يمثل الرسم البياني المجاور نتائج تجربة نمذجة الاحتباس الحراري قام بها مجموعة من الطلاب لتوضيح العلاقة بين الزمن ودرجة الحرارة، اعتماداً على دراستك للتجربة أجب عن الفقرات من (20 - 24) :



(أ) نمذجة أثر غاز ثاني أكسيد الكربون في الاحتباس الحراري.

(ب) قياس سرعة التفاعل الكيميائي.

(ج) استخدامه عنصراً ضابطاً لمقارنة درجة الحرارة بين الحوضين.

(د) إنتاج غاز الميثان.

السؤال السابع : أي العوامل الآتية يمكن أن يزيد من تأثير الاحتباس الحراري في التجربة:

(أ) زيادة كمية التربة في الحوضين.

(ب) استخدام طبق زجاجي في الحوض (B) حجمه أكبر.

(ج) استخدام حوض زجاجي أكبر.

(د) زيادة كمية بيكربونات الصوديوم في الحوض (B).

السؤال الثامن : أكثر غازات الدفيئة تأثيراً في حبس الحرارة والاحتباس العالمي غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب:

(أ) قدرته على حبس مقدار أكبر من الأشعة تحت الحمراء.

(ب) وجوده في الغلاف الجوي كميات كبيرة.

(ج) مدة مكوثه في الغلاف الجوي طويلة.

(د) (ب + ج).

السؤال التاسع : تسهم البيوت الزجاجية في تعزيز نمو النباتات بصورة أسرع وأكثر صحة لأنها:

(أ) تحافظ على بيئة دافئة ومستقرة.

(ب) توفر القدرة على التحكم في درجة الحرارة والرطوبة والضوء.

(ج) تقيّد دخول الحشرات الضارة ومسببات الأمراض.

(د) توفر بيئة خاصة للرقابة.

السؤال العاشر: المعدل الطبيعي لتركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يساوي:

(أ) 420PPm

(ب) 330PPm

(ج) 320PPm

(د) 280PPm

السؤال الحادي عشر: يوجد غاز الأوزون في الغلاف الجوي على ارتفاع يقدر بين:

(أ) (20 - 30) km

(ب) (40 - 50) km

(ج) (50 - 60) km

(د) (60 - 70) km

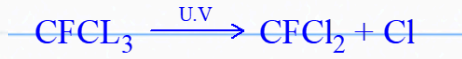
اختبار الدرس الثاني

- السؤال الثاني عشر: يُعد الأوزون قرب سطح الأرض ملوثاً خطراً رغم تـكونه في فترة الصباح الباكر لأن:
- (أ) ضرره في فترة الصباح الباكر أكبر من فترة الظهيرة والمساء.
- (ب) يضر أجهزة جسم الإنسان الحساسة كالعيون والرئتين في فترة تـكونه صباحاً.
- (ج) لا يتحلل ويبقى موجود بالقرب من سطح الأرض.
- (د) تأثيره على أنسجة النبات صباحاً أكبر منه بعد الظهر.

- السؤال الثالث عشر: حدوث خلل في توازن الأوزن ضمن طبقة الستراتوسفير بحيث يصبح معدل تحلله يفوق معدل تـكونه يسمى:
- (أ) تحلل الأوزون
- (ب) تآكل الأوزون
- (ج) تراكم الأوزون
- (د) تصخم الأوزون

- السؤال الرابع عشر: يمكن الحد من مشكلة تآكل الأوزون دون إحداث أضرار أخرى للبيئة عن طريق:
- (أ) منع استخدام مركبات CFC(s) في أجهزة التبريد فقط.
- (ب) استخدام بدائل المركبات CFC(s) في أجهزة التبريد صديقة للبيئة.
- (ج) استبدال مركبات CFC(s) في أجهزة التبريد بمركبات HFC(s).
- (د) الاستغناء عن أجهزة التبريد.

- الخامس عشر: إذا علمت أن سلسلة التفاعلات الآتية تعمل على تآكل الأوزون ضمن الستراتوسفير فإن تآكل الأوزون يحدث بسبب:
- (أ) الأشعة فوق البنفسجية



(ب) CFCl_3

(ج) Cl

(د) ClO

- السادس عشر: الملوثات الحمضية الناتجة بفعل أكاسيد الكبريت والنتروجين على الترتيب هي:
- (أ) حمض الكبريتيك والكربونيك
- (ب) حمض النتريك والكربونيك
- (ج) حمض الكبريتيك والنتريك
- (د) حمض الكربونيك والإيثانويك

- السابع عشر: يتوقع أن تؤدي التغيرات المناخية إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار (0.4 - 0.63) m بحلول عام:
- (أ) 2030
- (ب) 2050
- (ج) 2070
- (د) 2100

اختبار الدرس الثاني

الثامن عشر : من تأثيرات التغير المناخي على العالم :

أ)زيادة نسبة الهطول وحدوث فيضانات في جميع المناطق.

ب)زيادة شدة العواصف المرتبطة بالأعاصير ومعدلات الهطول.

ج)زيادة مساحة الغطاء الجليدي البحري.

د)انخفاض درجة الحرارة العالمي.

التاسع عشر :تستطيع دول العالم التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري باستخدام الطرائق الآتية. ما عدا:

أ)استخدام الوقود الحيوي

ب)استخدام المركبات الخاصة بدل العامة

ج)تصميم المباني الجدية الذكية

د)تطوير تكنولوجيا أكثر كفاءة في استخدام الطاقة

العشرون :العلاقة بين الاحتباس الحراري والاحترار العالمي هي:

أ)الاحترار العالمي ينتج بسبب زيادة الاحتباس الحراري.

ب)الاحترار العالمي ينتج بسبب زيادة تركيز غازات الدفيئة الناجمة من الأنشطة البشرية.

ج) الاحتباس الحراري ينتج بسبب الاحترار العالمي.

د) (أ + ب).